



형상/시험 변수 기반 고압차단기 성능 예측

Report

모델 번호: latest

분석 유형: classification / 선택 모델: Gradient Boosting Classifier

Target: label

by **AiM⁴** Lab

2026-06-05

목차

1. 요약
2. 데이터 및 검증 조건
3. 모델 성능 평가
4. 후보 모델 비교
5. 검증 시각화 해석
6. 결론

1. 요약

- 분석 목적: 형상/시험 변수 기반 고압차단기 성능 예측 모델의 검증 결과 정리
- Excel 설계모델명: N/A
- Task: classification
- Model ID: latest
- 선택 모델: Gradient Boosting Classifier

2. 데이터 및 검증 조건

- Excel 설계모델명: N/A
- Target: label
- 입력 변수 수: 56
- 검증 방식: 학습 데이터 90%, 검증 데이터 10%
- 검증 row 수: 30
- 제외 컬럼: ['Result', 'TRVmax[kV]']

3. 모델 성능 평가

- Accuracy: 0.5667, AUC: 0.64, F1: 0.5517

진단 포인트

- 검증 세트는 30개 row 기준으로 평가되었습니다.
- F1 기준 분류 성능이 낮아 feature/label 품질 또는 모델 후보 재검토가 필요합니다.
- AUC가 0.70 미만이면 decision threshold 조정이나 feature 개선이 필요할 수 있습니다.
- 상위 후보 모델 간 성능 차이가 작아 해석성/추론 속도/안정성 기준으로 최종 모델을 선택할 여지가 있습니다.

4. 후보 모델 비교

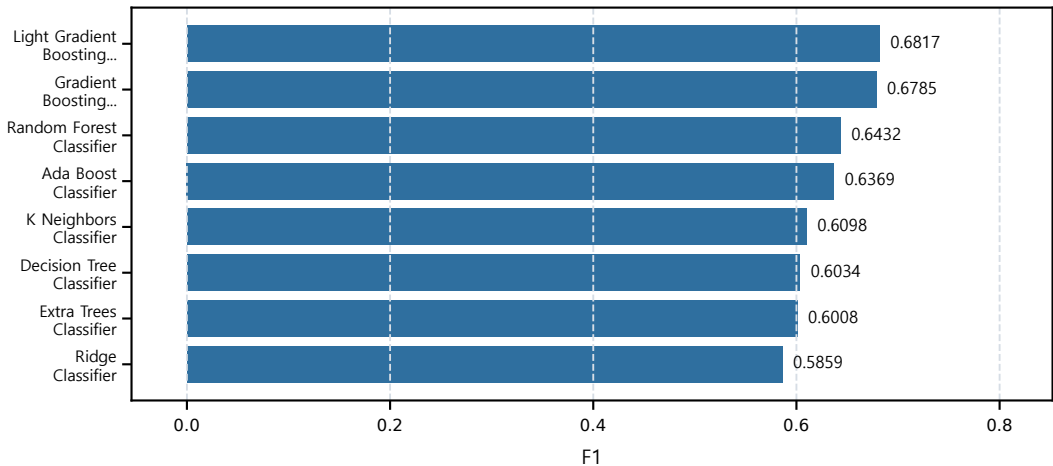
4.1 저장 모델 성능 비교

model_id	best_model	Accuracy	AUC	F1
20260604223743.0	RandomForest Classifier	0.7	0.7556	0.6897
20260604222834.0	RandomForest Classifier	0.7	0.7556	0.6897
20260605092806.0	Gradient Boosting	0.5667	0.64	0.5517
20260604224339.0	Gradient Boosting	0.5667	0.64	0.5517
20260515135700.0	Gradient Boosting	0.5667	0.64	0.5517
20260515135657.0	Gradient Boosting	0.5667	0.64	0.5517

4.2 자동 후보 모델 비교표

Model	Accuracy	AUC	F1
Gradient Boosting	0.6886	0.7359	0.6785
Light Gradient	0.6883	0.7243	0.6817
Ada Boost Classifier	0.6583	0.6874	0.6369
Random Forest	0.6426	0.6709	0.6432
K Neighbors Classifier	0.6157	0.6527	0.6098

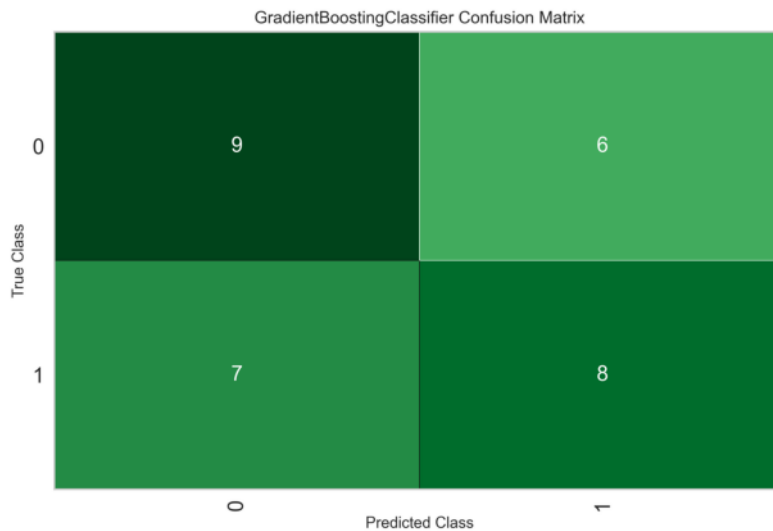
4.3 후보 모델 비교 히스토그램



4.4 해석 의견

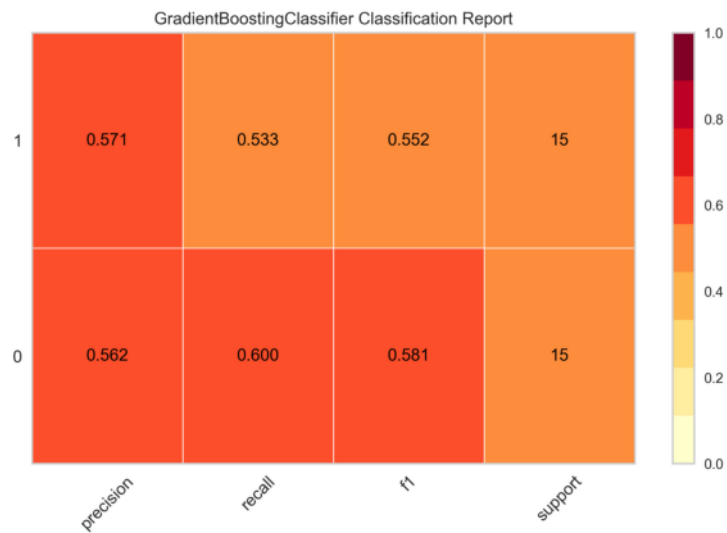
- F1는 높을수록 유리한 지표이며, 후보 중 `Light Gradient Boosting Machine`의 값이 0.6817로 가장 우수합니다.
- 현재 선택 모델은 `Gradient Boosting Classifier`이며, 후보 비교 결과와 저장 모델 검증 지표를 함께 기준으로 판단해야 합니다.
- 상위 후보 간 지표 차이가 작아 성능뿐 아니라 해석성, 추론 안정성, 재현성을 함께 검토하는 것이 적절합니다.

5. 검증 시각화 해석



<fig.1 Confusion Matrix>

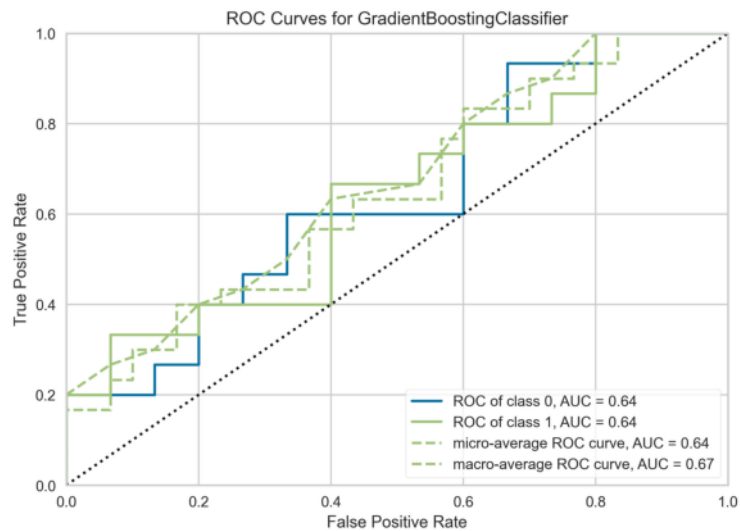
- 분류 검증 지표는 $F1=0.5517$, $AUC=0.64$, $Accuracy=0.5667$ 이며, threshold 기반 class 판별 성능을 확인합니다.
- 정확도만으로 보이지 않는 false positive/false negative 균형을 confusion matrix 또는 PR/AUC 흐름으로 함께 평가합니다.
- 운영 기준에서는 비용이 큰 오류 유형을 기준으로 threshold 또는 모델 선택을 조정할 수 있습니다.



<fig.2 Classification Report>

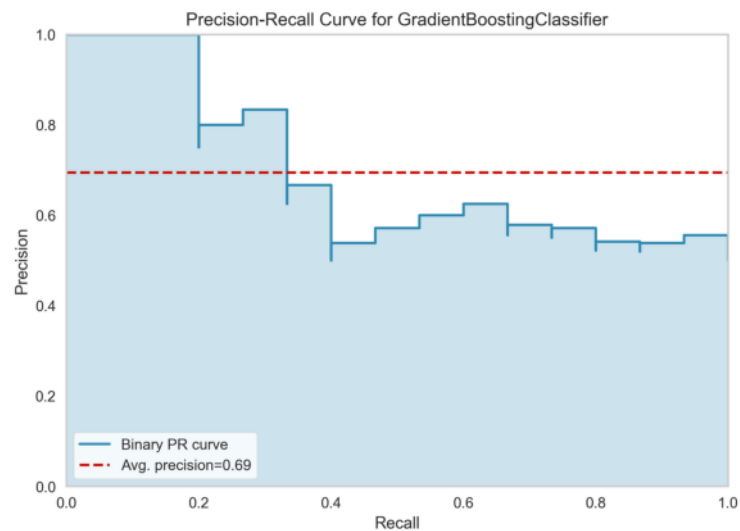
- 분류 검증 지표는 $F1=0.5517$, $AUC=0.64$, $Accuracy=0.5667$ 이며, threshold 기반 class 판별 성능을 확인합니다.
- 정확도만으로 보이지 않는 false positive/false negative 균형을 confusion matrix 또는 PR/AUC 흐름으로 함께 평가합니다.
- 운영 기준에서는 비용이 큰 오류 유형을 기준으로 threshold 또는 모델 선택을 조정할 수 있습니다.

5. 검증 시각화 해석



<fig.3 AUC Curve>

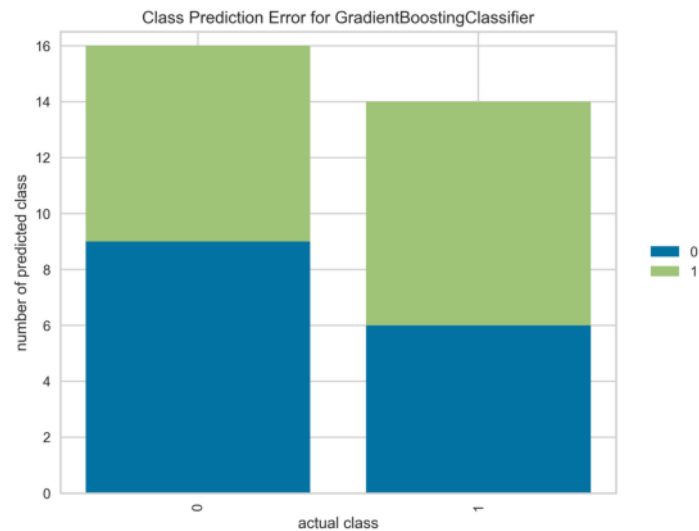
- 분류 검증 지표는 $F1=0.5517$, $AUC=0.64$, $Accuracy=0.5667$ 이며, threshold 기반 class 판별 성능을 확인합니다.
- 정확도만으로 보이지 않는 false positive/false negative 균형을 confusion matrix 또는 PR/AUC 흐름으로 함께 평가합니다.
- 운영 기준에서는 비용이 큰 오류 유형을 기준으로 threshold 또는 모델 선택을 조정할 수 있습니다.



<fig.4 Precision-Recall Curve>

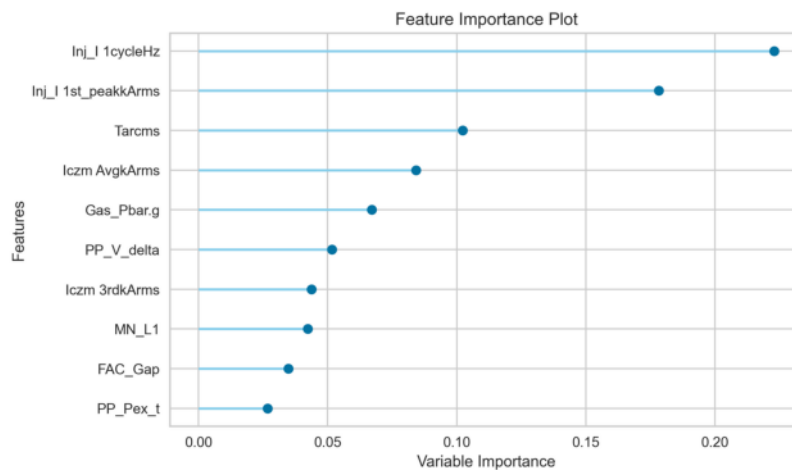
- 분류 검증 지표는 $F1=0.5517$, $AUC=0.64$, $Accuracy=0.5667$ 이며, threshold 기반 class 판별 성능을 확인합니다.
- 정확도만으로 보이지 않는 false positive/false negative 균형을 confusion matrix 또는 PR/AUC 흐름으로 함께 평가합니다.
- 운영 기준에서는 비용이 큰 오류 유형을 기준으로 threshold 또는 모델 선택을 조정할 수 있습니다.

5. 검증 시각화 해석



<fig.5 Prediction Error>

- 검증 세트 예측 결과를 실제값과 비교합니다. 저장 지표는 F1=0.5517, AUC=0.64, Accuracy=0.5667.
- label 기준으로 대각선 또는 낮은 오차 영역에 가까울수록 실제값과 예측값의 일치도가 높습니다.
- 크게 벗어난 샘플은 데이터 품질, feature coverage, 비선형 조건 누락 여부를 확인하는 후보입니다.



<fig.6 Feature Importance>

- Gradient Boosting Classifier이 label 예측에 사용한 입력 변수 56개 중 상대 영향도가 큰 항목을 확인합니다.
- 검증 row 30개 기준의 성능 지표와 함께 보면 feature 우선순위를 더 안정적으로 해석할 수 있습니다.
- 중요도는 인과관계를 의미하지 않으므로 물리적 해석과 추가 검증을 함께 적용해야 합니다.

6. 결론

종합 판단

- `Gradient Boosting Classifier`은 현재 저장된 검증 데이터 기준으로 선택된 모델이며, F1/AUC/Accuracy 기준 주요 성능은 0.5517입니다.
- 현재 세션에는 예측용 파일 결과가 없어 저장 모델의 검증 성능과 후보 모델 비교 결과를 중심으로 결론을 작성했습니다.

성능 및 모델 비교

- 후보 모델 비교 관점에서는 F1는 높을수록 유리한 지표이며, 후보 중 `Light Gradient Boosting Machine`의 값이 0.6817로 가장 우수합니다.
- 현재 선택 모델은 `Gradient Boosting Classifier`이며, 후보 비교 결과와 저장 모델 검증 지표를 함께 기준으로 판단해야 합니다.
- 주요 진단 포인트는 검증 세트는 30개 row 기준으로 평가되었습니다.

예측용 파일 반영

- 별도 예측용 파일 결과가 없으므로, 실제 배치 예측 분포나 row별 오차 평가는 포함하지 않았습니다.
- 다음 분석 자료에서는 예측용 Excel 결과를 함께 넣으면 모델 검증 결과와 실제 적용 데이터의 분포 차이를 같이 판단할 수 있습니다.

운영 적용 시 유의사항

- 결론적으로 본 모델은 현재 데이터 범위 내 예측 지원에 사용할 수 있으나, 검증 세트는 30개 row 기준으로 평가되었습니다.
- 신규 설계 조건이나 기존 데이터 범위를 벗어난 입력에 대해서는 예측 신뢰도가 낮아질 수 있으므로 별도 검증이 필요합니다.

후속 작업

- 신규 시험 데이터 또는 별도 holdout set으로 재검증하고, 오차가 큰 row의 입력 변수 조건을 우선 점검해야 합니다.
- 후보 모델 간 성능 차이가 작다면 성능 지표뿐 아니라 해석성, 추론 속도, 재현성을 함께 기준으로 최종 운용 모델을 선택해야 합니다.